

Лекция 4. Строки, списки и кортежи

1) Актуальность темы

Программы редко работают с одиночными значениями – обычно нужно обрабатывать целые наборы: строки текста, списки товаров, таблицы данных. Строки и списки – два основных контейнера, с которыми вы будете сталкиваться ежедневно. Понимание их возможностей ускоряет написание кода в разы.

2) Строки как последовательности

Строка – это неизменяемая последовательность символов. Можно обращаться к отдельным символам по индексу (начиная с нуля) и получать срезы:

```
python
text = "Python"
print(text[0])  # 'P'
print(text[1:4]) # 'yth' (символы с индексами 1,2,3)
print(text[:3])  # 'Pyt' (от начала до индекса 3)
print(text[3:])  # 'hon' (от индекса 3 до конца)
```

Отрицательные индексы считаются с конца: `text[-1]` – последний символ.

Строки обладают множеством встроенных методов, которые возвращают **новую** строку, не изменяя исходную:

Метод	Описание	Пример
<code>upper()</code>	перевод в верхний регистр	<code>"hi".upper() → "HI"</code>
<code>lower()</code>	перевод в нижний регистр	<code>"HI".lower() → "hi"</code>
<code>strip()</code>	удаление пробелов по краям	<code>" aга ".strip() → "ага"</code>
<code>replace(old, new)</code>	замена подстроки	<code>"мама".replace("м", "п") → "папа"</code>
<code>split(sep)</code>	разбиение на список по разделителю	<code>"a,b".split(",") → ["a", "b"]</code>
<code>join(iterable)</code>	объединение списка в строку	<code>", ".join(["a", "b"]) → "a,b"</code>

Таблица 2. Основные методы строк

Форматирование удобно делать через f-строки:

```
python
name = "Иван"
age = 25
print(f"Меня зовут {name}, мне {age} лет")
```

3) Списки (list)

Список – изменяемый упорядоченный набор элементов. Создаётся квадратными скобками:

python

```
fruits = ["яблоко", "банан", "вишня"]
```

Основные операции:

- Доступ по индексу: `fruits[0]`
- Изменение элемента: `fruits[1] = "киви"`
- Добавление в конец: `fruits.append("апельсин")`
- Вставка на позицию: `fruits.insert(1, "груша")`
- Удаление по значению: `fruits.remove("банан")`
- Удаление по индексу: `del fruits[2]` или `fruits.pop(2)` (возвращает элемент)
- Длина: `len(fruits)`
- Сортировка: `fruits.sort()` – на месте, `sorted(fruits)` – новый отсортированный список.

Списки могут быть вложенными:

python

```
matrix = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
```

```
print(matrix[0][1]) # 2
```

4) Кортежи (tuple)

Кортеж – это неизменяемый список. Создаётся круглыми скобками:

python

```
point = (10, 20)
```

Используется, когда данные не должны изменяться (координаты, дни недели, ключи). Занимает меньше памяти и работает быстрее списка. По кортежу можно итерироваться и обращаться по индексу, но нельзя модифицировать.

Итоги лекции (что нужно запомнить)

- Строки – неизменяемые последовательности с богатым набором методов.
- Индексация с нуля, срезы `[start:stop:step]`.
- f-строки – современный способ форматирования.
- Списки – изменяемые, поддерживают добавление, удаление, сортировку.
- Кортежи – неизменяемые, для защиты данных от случайного изменения.